

Название: Восстановление матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам

Авторы: И. В. Подлипнова, Е. А. Ильин, И. Д. Забара, Д. В. Ярмошук, Е. В. Гасникова

Рецензия:

В данной работе рассматривается обратная задача восстановления матрицы корреспонденций при частично известных транспортных потоках на участках сети. Авторы отмечают, что цель задачи — получить матрицу, генерирующую наблюдаемые потоки, а не восстановить исходную матрицу точно. Предлагаемая схема состоит из двух частей: решения внутренней задачи поиска потока по матрице корреспонденций и внешней задачи оптимизации самой матрицы. Внутренняя задача решается классическим методом Франк–Вульфа, а внешняя — оптимизатором ADAM.

Статья содержит содержательный результат, имеющий теоретическую и прикладную пользу, приложены численные эксперименты, однако, на мой субъективный взгляд, недостаточно полно описывает теорию и эксперименты.

Так, на странице 9 вверху сказано: «Обоснование сходимости этой схемы к решению задачи (3.4) здесь не проводится, так как является классическим. Применение метода Франк–Вульфа к задаче равновесного транспортного назначения подробно описано в [LeBlanc et al., 1975].» Мне кажется, стоило представить набросок доказательства или формулировку теоремы о сходимости, в частности обсудить алгоритмическую сложность или число итераций метода.

Также условие 3 предложения 1: «активная структура локально устойчива: при всех достаточно малых $\varepsilon > 0$ подграфы кратчайших путей (4.3), построенные для спроса $D + \varepsilon \Delta D$, совпадают с подграфами для D ». Насколько это часто встречающееся реалистичное условие? Стоит обсудить применимость условий (в частности, третьего) на практике, так как мне кажется, что это достаточно требовательное ограничение.

Раздел «эксперименты» неполон, необходимо проанализировать число итераций внутреннего алгоритма и предложить итоговую сложность двухступенчатой схемы, так как большое число шагов метода Франк–Вульфа может оказаться решающим.

Подводя итог, статью однозначно стоит публиковать после дополнения теоретической базы, её обсуждения (в части графа из раздела «эксперименты», к примеру) и добавления численного анализа первого шага метода.